TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN (MESE431744)

ĐO MỨC, LƯU LƯỢNG

NHÓM BIÊN SOẠN

NỘI DUNG

1. Đo mức

1.1. Giới thiệu

1.2 Ống trong suốt

1.3 Cảm biến áp suất

1.4 Ống bọt khí

1.5 Đầu dò điện dung

1.6 Cảm biến siêu âm

1.7 Dùng phao

2. Đo lưu lượng

2.1 Khái niệm

2.2 Quan hệ áp suất-thế năng của lưu chất

2.3 Đĩa đồng tâm

2.4. Ống Venturi

2.5 Vòi phun

2.6 Lưu lượng kế điện từ

2.7 Lưu lượng kế tuabin

2.8 Lưu lượng kế kiểu phao (rotameter)

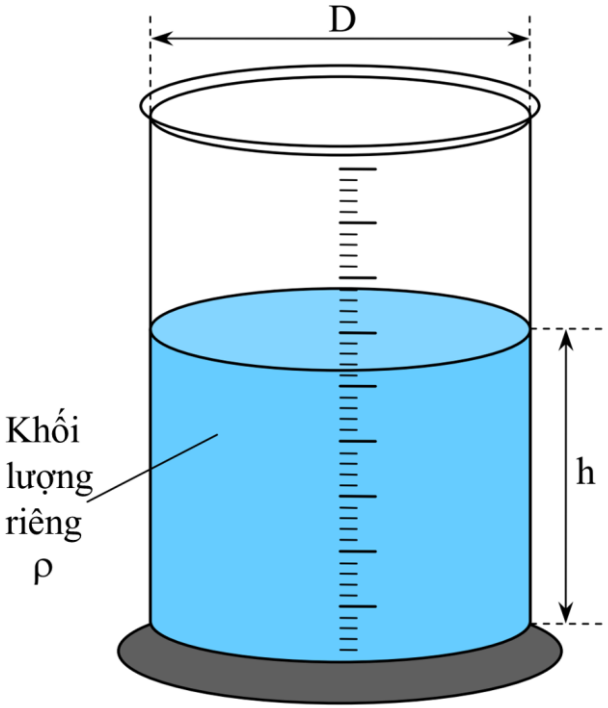
2.9 Cảm biến siêu âm

2.10 Ống Pitot

1. Đo mức

1.1. Giới thiệu

- Trong chương này, chúng ta sẽ khảo sát một số nguyên lý đo mức chất lỏng trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một số đại lượng khác như thể tích, khối lượng, trọng lượng, lực… vì ít nhiều chúng đều có liên hệ với nhau.



1. Đo mức

1.1 Giới thiệu

- Đo mức chất lỏng trực tiếp qua vạch chia
  - Một ống thủy tinh trong suốt có đường kính D và được chia vạch theo chiều cao hoặc thể tích.
  - Nếu vạch chia là thang đo chiều cao, mức chất lỏng h có thể đọc trực tiếp
  - Nếu vạch chia là thang đo thể tích (lít, m^3, cm^3,...), mức chất lỏng được tính bằng công thức:

$$h = \frac{4V}{\pi D^2}$$

V là thể tích chất lỏng

- Đo áp suất tại đáy ống
  - Sử dụng phương pháp đo áp suất P tại đáy ống thủy tinh và biết khối lượng riêng của chất lỏng ρ, mức chất lỏng h được tính theo công thức:

$$h = \frac{P}{\rho g}$$

  - Trong đó g là gia tốc trọng trường

1. Đo mức

1.1 Giới thiệu

- Đo khối lượng của chất lỏng
  - Nếu biết khối lượng M của chất lỏng, thể tích V và khối lượng riêng ρ, mức chất lỏng h có thể tính được từ công thức:

$$M = \rho V \rightarrow h = \frac{4M}{\rho \pi D^2}$$

- Đo trọng lượng của chất lỏng
  - Nếu biết lực tác động (trọng lượng) F của khối chất lỏng tại đáy ống và gia tốc trọng trường g, khối lượng M được tính theo công thức:

$$M = \frac{F}{g}$$

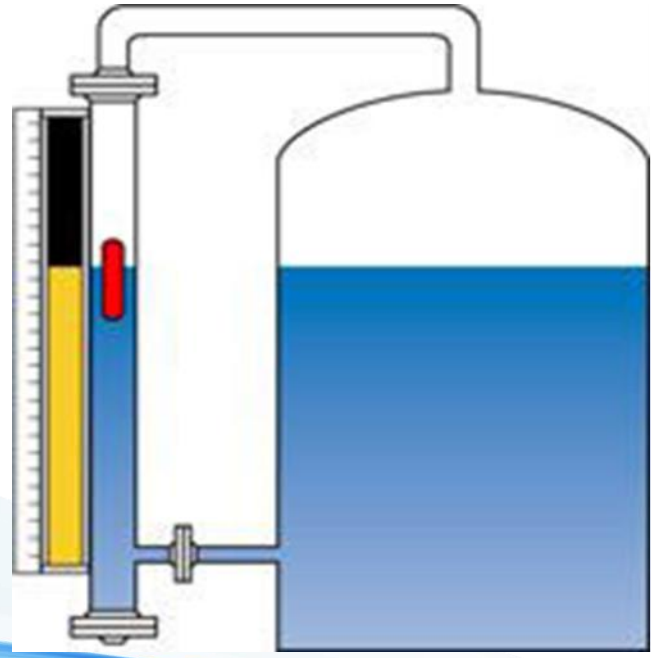
  - Từ công thức đo khối lượng chất lỏng ta có mức chất lỏng được tính theo công thức:

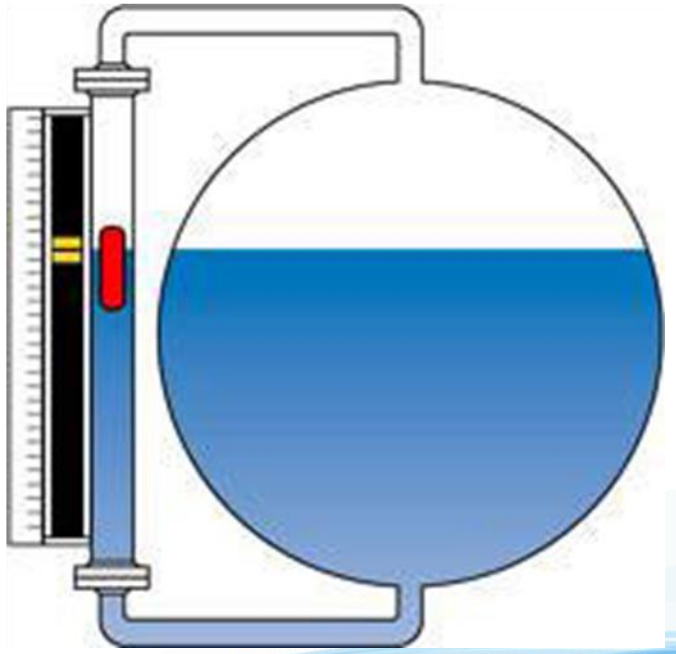
$$F = Mg \rightarrow h = \frac{4F}{\rho g \pi D^2}$$

1. Đo mức

1.2 Ống trong suốt

- Phương pháp sử dụng ống trong suốt (sight glass) được chia vạch và đọc trực tiếp mức chất lỏng, như minh họa ở hình, là một trong những phương pháp đơn giản và rẻ tiền nhất để đo mức chất lỏng. Tuy nhiên, độ chính xác của kết quả đo bằng phương pháp này phụ thuộc vào nhiều yếu tố





1. Đo mức

1.2 Ống trong suốt

- Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả đo :
  - Kỹ năng người đọc: Kỹ năng và kinh nghiệm của người đọc để tránh sai số do góc nhìn hoặc ánh sáng phản chiếu.
  - Độ chính xác của vạch chia: Vạch chia trên ống phải được thiết kế và chế tạo chính xác.
  - Loại chất lỏng: Đặc tính vật lý của chất lỏng như độ nhớt, bề mặt, và màu sắc.
  - Nhiệt độ chất lỏng: Nhiệt độ ảnh hưởng đến độ giãn nở của chất lỏng và ống.
  - Đường kính ống: Đường kính ống ảnh hưởng đến độ dao động và khả năng đọc chính xác mức chất lỏng.

1. Đo mức

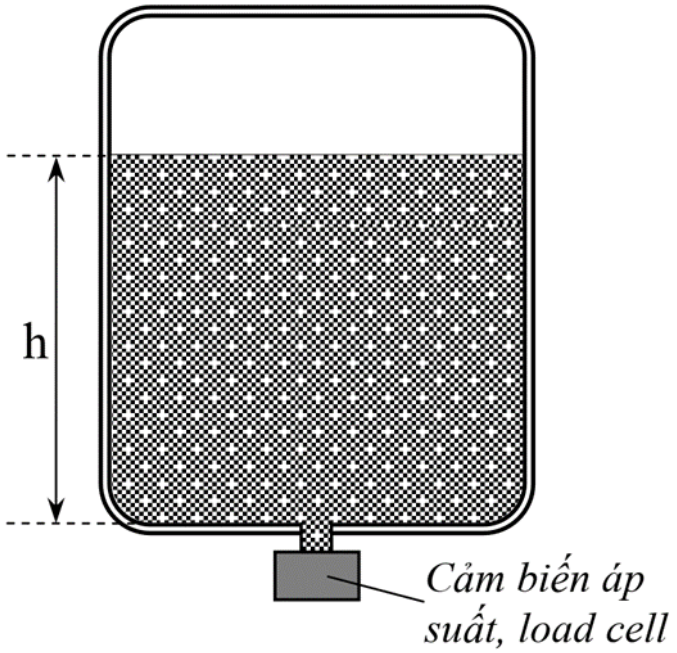
1.3 Cảm biến áp suất

- Cảm biến áp suất thường được dùng được dùng trong những trường hợp đo mức với yêu cầu xuất ra tín hiệu điện. Có nhiều loại cảm biến áp suất khác nhau có thể được sử dụng, tuy nhiên phổ biến nhất là loại dùng nguyên lý áp điện trở (piezoresistive)

1. Đo mức

1.3 Cảm biến áp suất

- Nguyên lý hoạt động của cảm biến áp điện trở
  - Áp suất tác động lên lớp màng: Khi chất lỏng trong thùng tạo ra áp suất, áp suất này tác động lên một lớp màng bằng vật liệu bán dẫn có tính chất áp điện trở.
  - Sự biến dạng của lớp màng: Áp suất làm cong và biến dạng lớp màng này.
  - Thay đổi điện trở: Sự biến dạng của lớp màng dẫn đến thay đổi điện trở của lớp màng.
  - Tín hiệu điện: Sự thay đổi điện trở này sẽ được chuyển đổi thành một tín hiệu điện, tín hiệu này có thể được đo lường và sử dụng để xác định mức chất lỏng.



1. Đo mức

1.3 Cảm biến áp suất

- Đặt cảm biến dưới đáy thùng
  - Khi cảm biến áp suất được đặt dưới đáy thùng chứa chất lỏng như hình 6.3, áp suất đo được tại đáy thùng sẽ phụ thuộc vào chiều cao của cột chất lỏng bên trên cảm biến. Quan hệ giữa mức chất lỏng (h) và áp suất (P) có thể được biểu diễn tuyến tính theo công thức:

$$h = \frac{P}{\rho g}$$

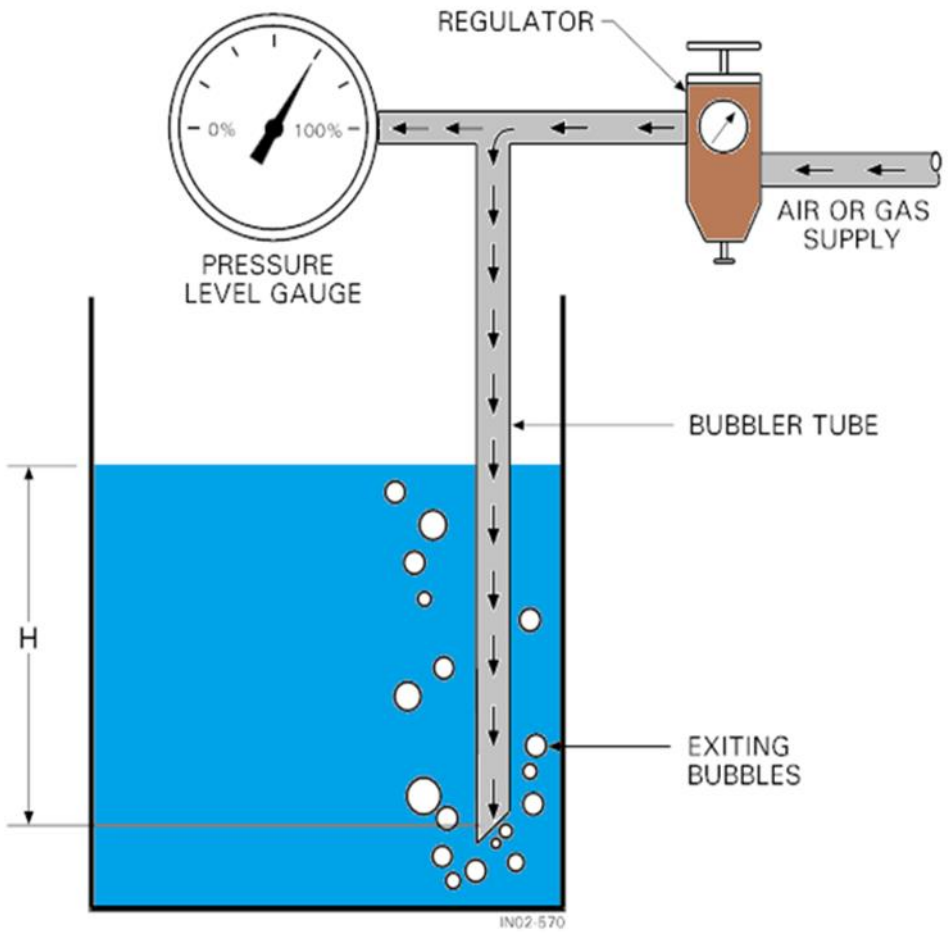
➢ Đo mức chất lỏng bằng load cell

$$h = \frac{4M}{\rho \pi D^2}$$

1. Đo mức

1.4 Ống bọt khí

- Nguyên lý hoạt động
  - Cung cấp khí nén: Không khí được bơm vào ống dẫn khí.
  - Điều chỉnh áp suất: Van điều chỉnh áp suất cho đến khi bọt khí xuất hiện.
  - Tạo bọt khí: Bọt khí liên tục thoát ra từ đầu ống.
  - Đo áp suất: Đồng hồ đo áp suất tại đầu ống khi bọt khí thoát ra.
  - Chuyển đổi áp suất: Áp suất đo được tỉ lệ với mức chất lỏng, hiển thị trên đồng hồ.



1. Đo mức

1.4 Ống bọt khí

- Ưu Điểm
  - Khả năng chống ăn mòn: Phương pháp này có ưu điểm lớn khi đo các loại chất lỏng dễ ăn mòn vì việc thay thế phần đầu ống là tương đối dễ dàng và rẻ tiền so với các phương pháp đo mức khác.
- Nhược Điểm
  - Độ chính xác trung bình: Độ chính xác của phương pháp này chỉ ở mức trung bình vì phụ thuộc vào khả năng quan sát của người đọc.
  - Thao tác đo phức tạp: Mỗi khi mức chất lỏng thay đổi, áp suất không khí lại phải được điều chỉnh tương ứng, đòi hỏi thao tác đo phức tạp hơn so với các phương pháp tự động khác.

1. Đo mức

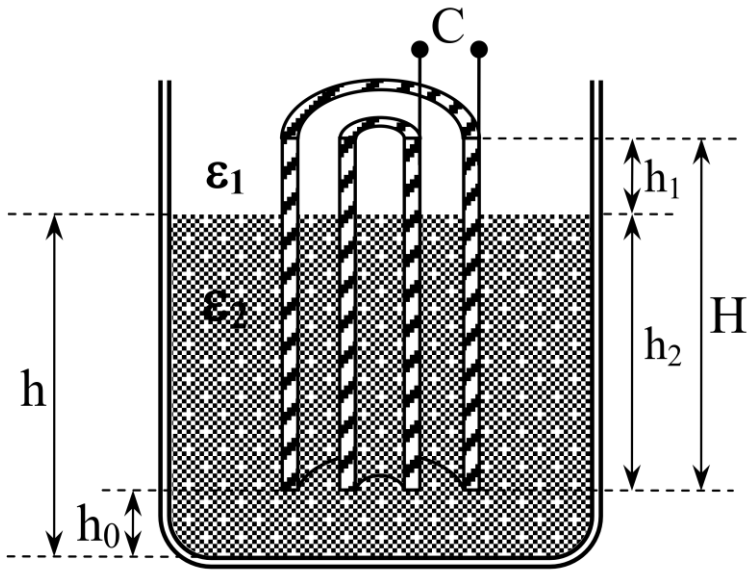
1.5 Đầu dò điện dung

- Cảm biến đo mức bằng đầu dò điện dung hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi điện dung của tụ điện khi mức nhiên liệu trong thùng chứa thay đổi. Phương pháp này đặc biệt hữu ích và tin cậy trong các ứng dụng đo mức nhiên liệu trong máy bay

1. Đo mức

1.5 Đầu dò điện dung

- Cấu tạo
  - Cảm biến bao gồm hai bản cực hình trụ lồng vào nhau đồng trục như hình.
  - Không khí và nhiên liệu trong khoảng trống giữa hai bản cực tạo thành hai lớp điện môi của tụ điện.



1. Đo mức

1.5 Đầu dò điện dung

- Nguyên lý hoạt động
  - Khi mức nhiên liệu thay đổi, giá trị điện dung của tụ điện cũng thay đổi tuyến tính theo mức nhiên liệu.
  - Công thức tổng quát tính điện dung của tụ điện hình trụ đồng tâm là:

$$C = 2\pi\varepsilon_1\varepsilon_0 \frac{h}{\ln\left({}^{D}/_{d}\right)}$$

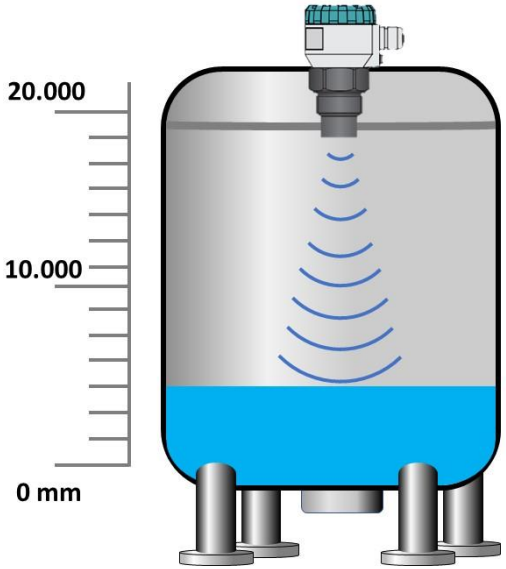
  - Tụ điện toàn phần C có điện dung là tổng hai điện dung tụ điện thành phần $C = C_1 + C_2$ (mắc song song nhau):

$$C = 2\pi\varepsilon_0 \frac{\varepsilon_1(H + h_0) - \varepsilon_2 h_0 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)h}{\ln\left({}^{D}/_{d}\right)}$$

1. Đo mức

1.6 Cảm biến siêu âm

- Cảm biến siêu âm đo mức chất lỏng hoạt động dựa trên nguyên lý đo thời gian sóng phản xạ. Cụ thể, cảm biến phát ra một sóng siêu âm tới bề mặt chất lỏng, sóng này phản xạ lại và được thu nhận bởi cảm biến. Thời gian từ lúc phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ được sử dụng để tính toán mức chất lỏng
- Cấu Tạo:
  - Bộ phát sóng siêu âm.
  - Bộ thu sóng siêu âm.
  - Bộ vi xử lý hoặc máy tính để xử lý tín hiệu.

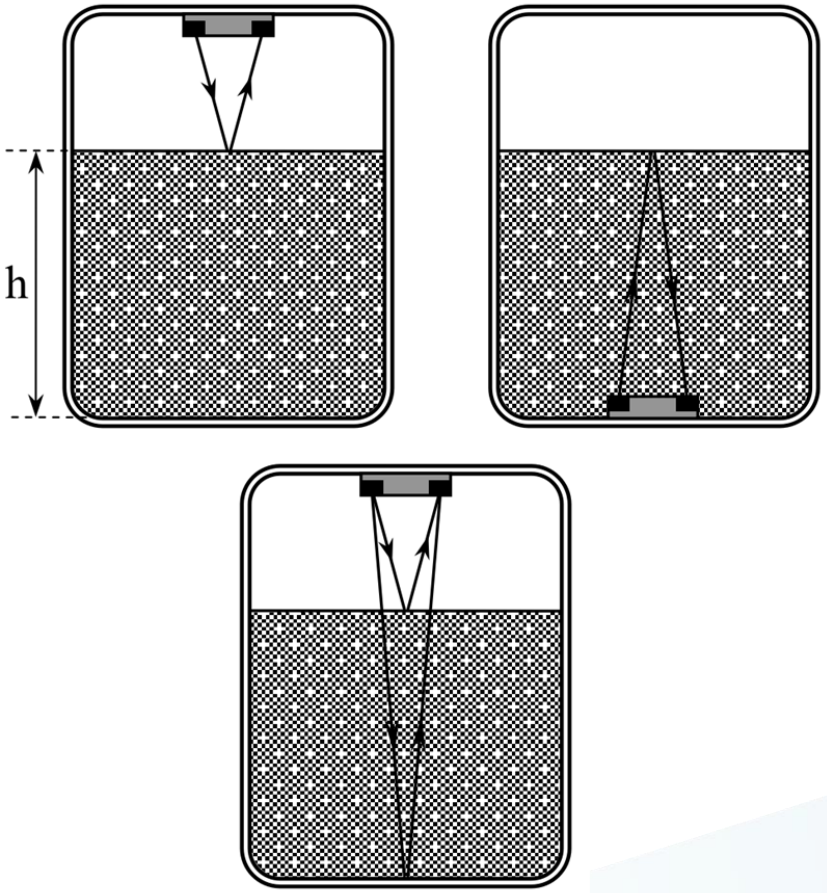


1. Đo mức

1.6 Cảm biến siêu âm

- Nguyên lý hoạt động:
  - Bộ phát phát ra sóng siêu âm hướng tới bề mặt chất lỏng.
  - Sóng siêu âm phản xạ từ bề mặt chất lỏng và được bộ thu nhận lại.
  - Bộ vi xử lý tính toán thời gian từ lúc phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ.
  - Dựa vào thời gian này và vận tốc sóng siêu âm trong môi trường, mức chất lỏng được xác định:

$$d = \frac{v \times t}{2}$$



1. Đo mức

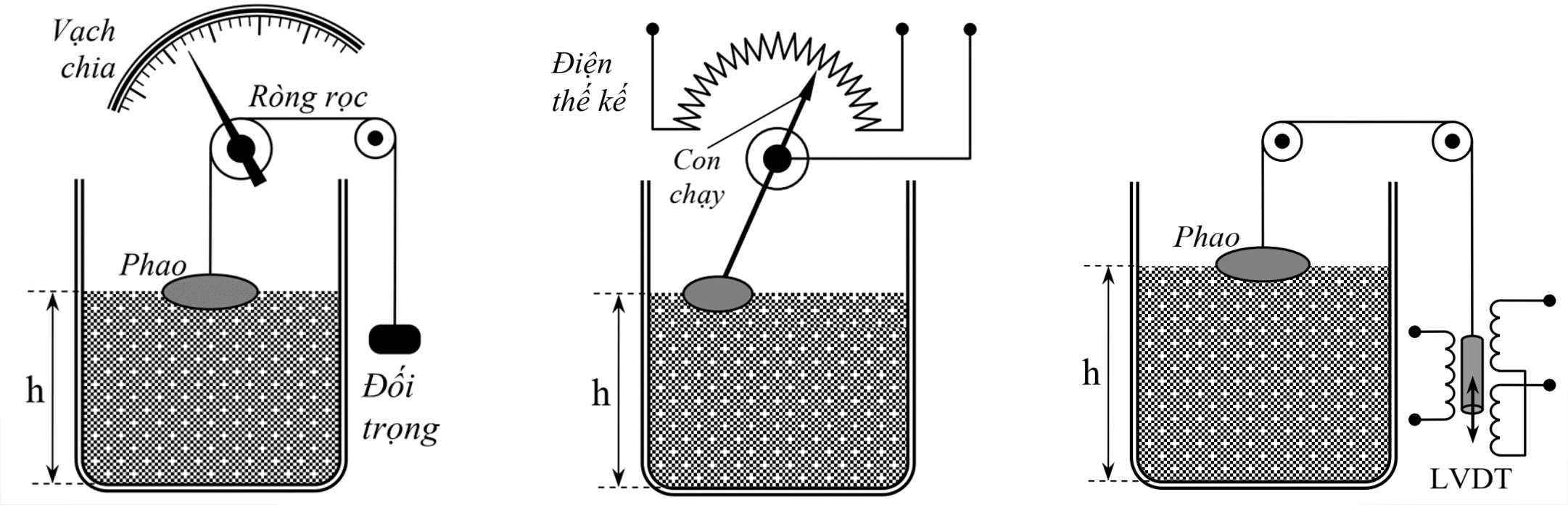
1.6 Cảm biến siêu âm

- Các trường hợp đặc biệt
  - Sóng siêu âm có thể phản xạ từ bề mặt chất lỏng và từ đáy thùng.
  - Thời gian phản xạ từ bề mặt và từ đáy thùng sẽ khác nhau.
  - Mức chất lỏng được tính dựa vào sự chênh lệch thời gian giữa sóng phản xạ từ bề mặt và từ đáy thùng.
- Các Lưu ý Quan trọng
  - Vận tốc truyền sóng siêu âm trong không khí và trong chất lỏng khác nhau.
  - Cần hiệu chỉnh thời gian truyền sóng khi tính toán mức chất lỏng để đảm bảo độ chính xác.

1. Đo mức

1.7 Dùng phao

- Phân loại
  - Có hai phương pháp thông dụng đo mức dùng phao là loại cơ khí và loại dùng tín hiệu điện.



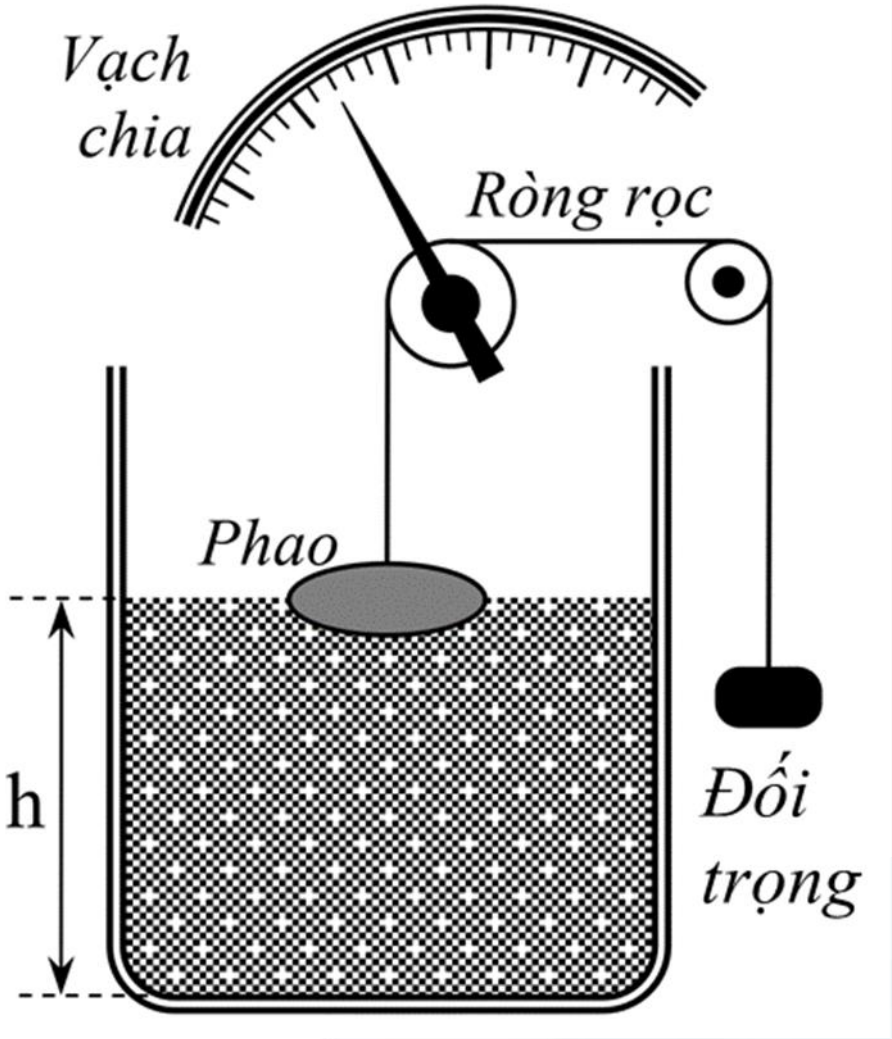
1. Đo mức

1.7 Dùng phao

- Phao cơ khí

Trong phương pháp này, sự dịch chuyển lên xuống của phao theo mức chất lỏng sẽ làm quay ròng rọc, dẫn đến quay kim chỉ thị trên vạch chia. Vạch chia có thể chỉ thị mức chất lỏng hoặc thể tích chất lỏng trong thùng chứa.

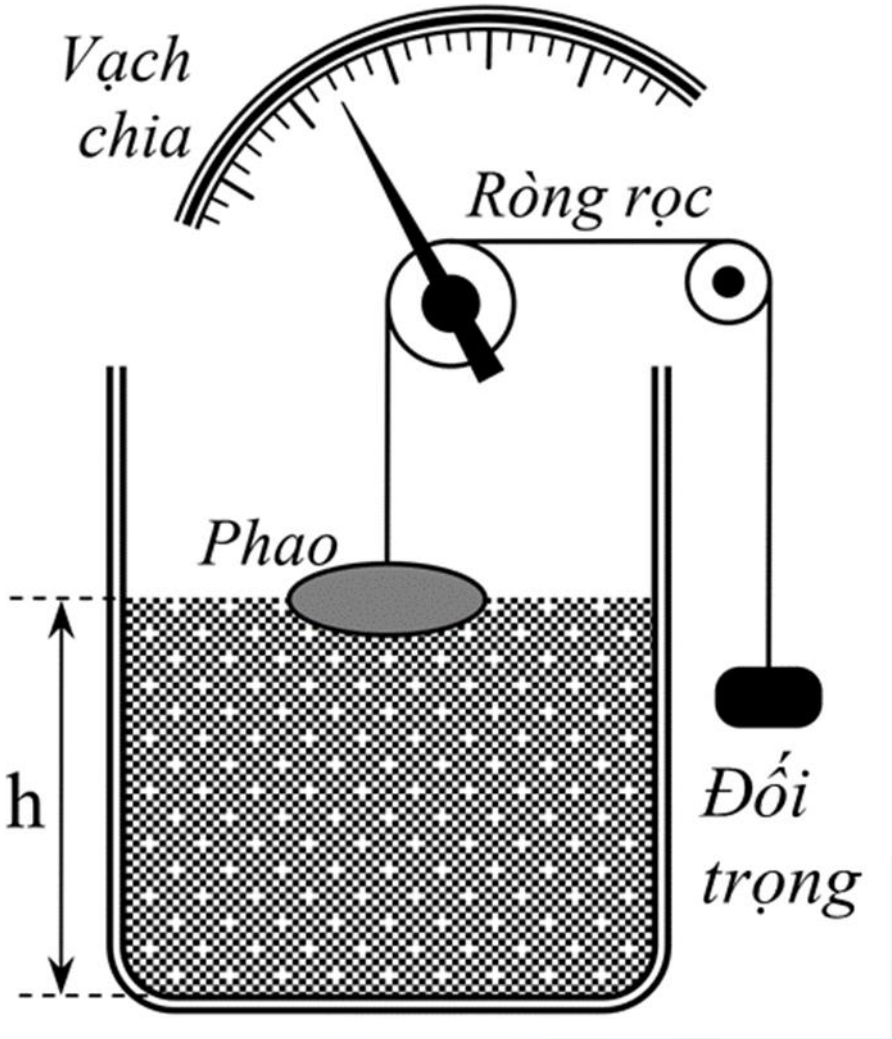
- Cấu tạo
  - Phao nổi trên bề mặt chất lỏng.
  - Ròng rọc kết nối với phao.
  - Kim chỉ thị và vạch chia.



1. Đo mức

1.7 Dùng phao

- Phao cơ khí
  - Nguyên lý hoạt động:
    - Khi mức chất lỏng thay đổi, phao sẽ dịch chuyển lên hoặc xuống.
    - Sự dịch chuyển này làm quay ròng rọc và kim chỉ thị.
    - Kim chỉ thị trên vạch chia sẽ chỉ mức chất lỏng hoặc thể tích chất lỏng.



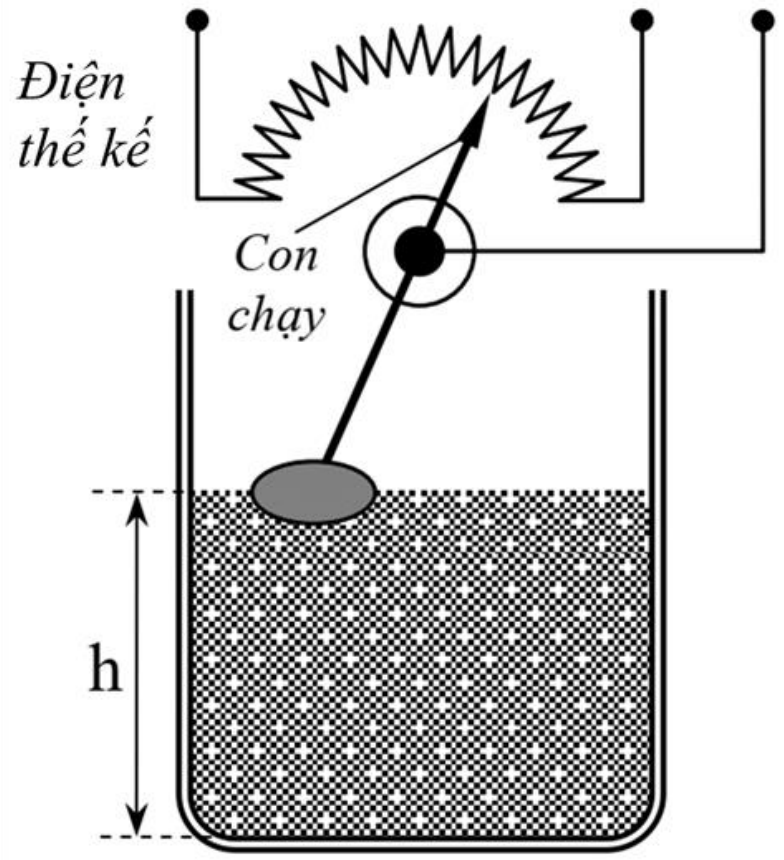
1. Đo mức

1.7 Dùng phao

- Phao kết hợp với tín hiệu điện
  - Điện thế kế

Sự lên xuống của phao được chuyển thành góc quay của con chạy trên điện thế kế dạng xoay. Phương pháp này giúp chuyển mức chất lỏng thành tín hiệu điện.

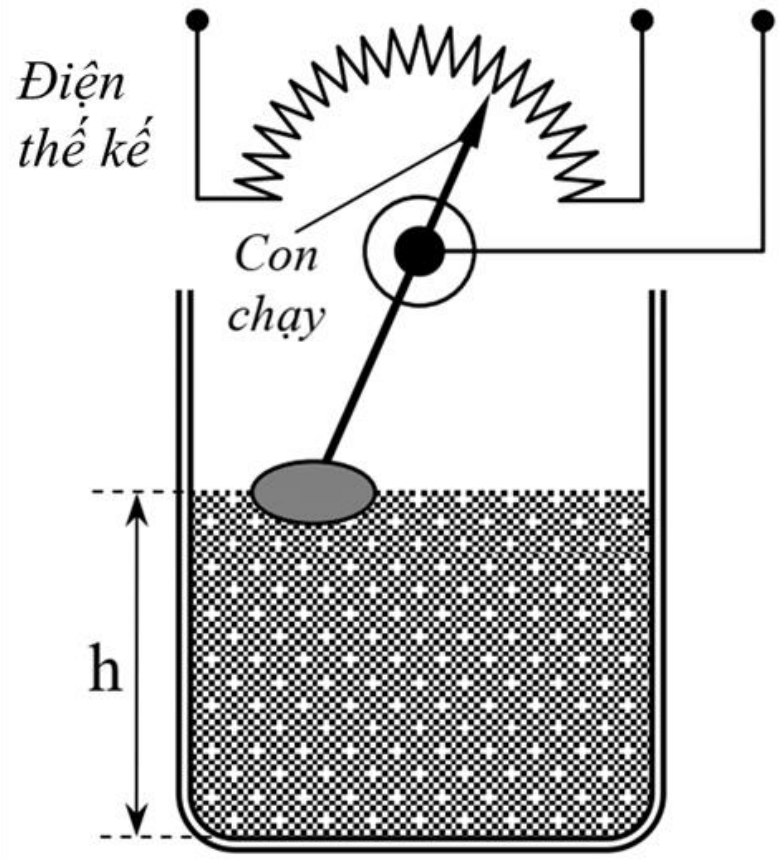
  - Cấu tạo:
    - ❑ Phao nổi trên bề mặt chất lỏng.
    - ❑ Bộ chuyển đổi góc quay (điện thế kế dạng xoay).



1. Đo mức

1.7 Dùng phao

- Phao kết hợp với tín hiệu điện
  - Điện thế kế
    - Nguyên lý hoạt động
      - ❑ Phao dịch chuyển theo mức chất lỏng.
      - ❑ Sự dịch chuyển này làm quay con chạy trên điện thế kế.
      - ❑ Góc quay của con chạy tạo ra tín hiệu điện tương ứng với mức chất lỏng.



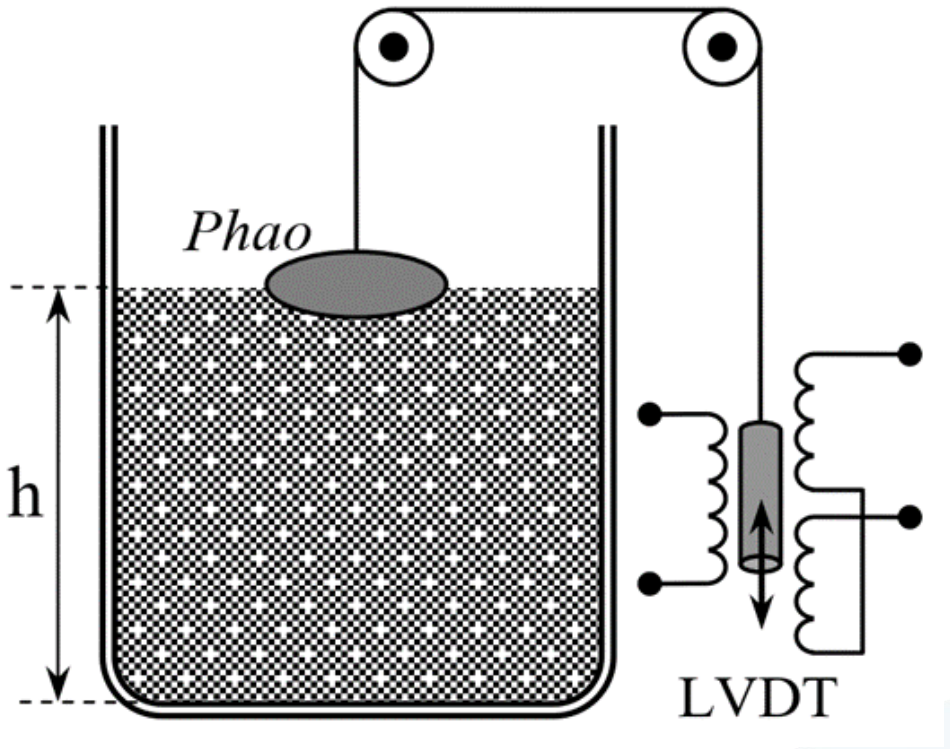
1. Đo mức

1.7 Dùng phao

- Phao kết hợp với tín hiệu điện
  - Biến áp vi sai LVDT

Sự lên xuống của phao được chuyển thành sự dịch chuyển của lõi sắt trong biến áp vi sai LVDT (Linear Variable Differential Transformer).

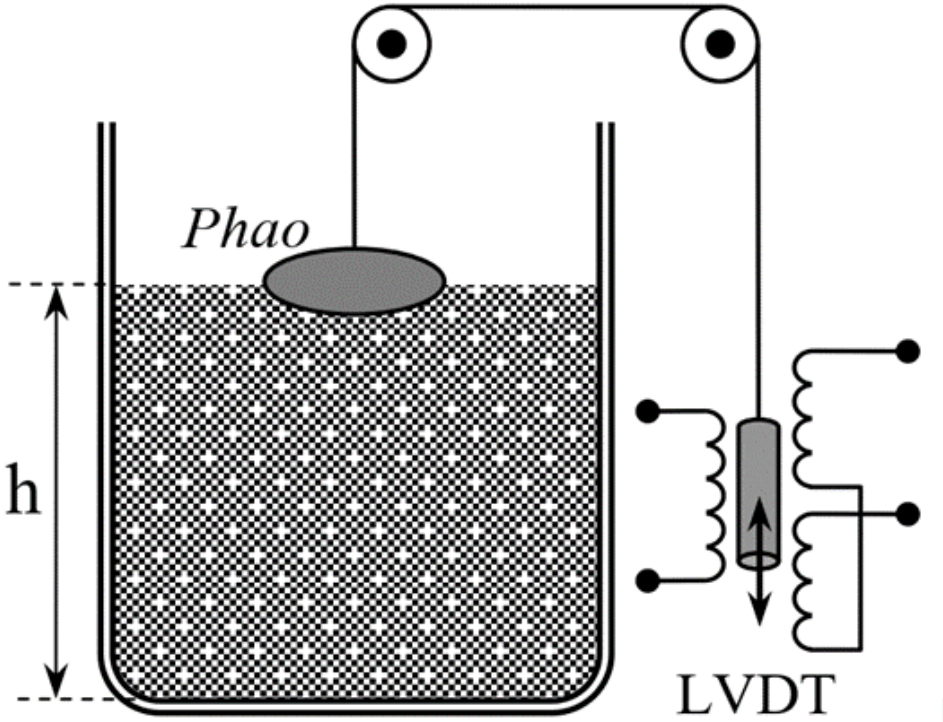
- Cấu Tạo
  - ❑ Phao nổi trên bề mặt chất lỏng.
  - ❑ Lõi sắt và biến áp vi sai LVDT.



1. Đo mức

1.7 Dùng phao

- Phao kết hợp với tín hiệu điện
  - Biến áp vi sai LVDT
    - Nguyên lý hoạt động:
      - Khi phao dịch chuyển, lõi sắt trong biến áp vi sai LVDT cũng dịch chuyển.
      - Sự dịch chuyển của lõi sắt tạo ra sự thay đổi điện áp trong cuộn dây của biến áp.
      - Tín hiệu điện áp tương ứng với mức chất lỏng được tạo ra và có thể đo lường từ xa hoặc sử dụng làm tín hiệu phản hồi trong hệ thống điều khiển tự động.

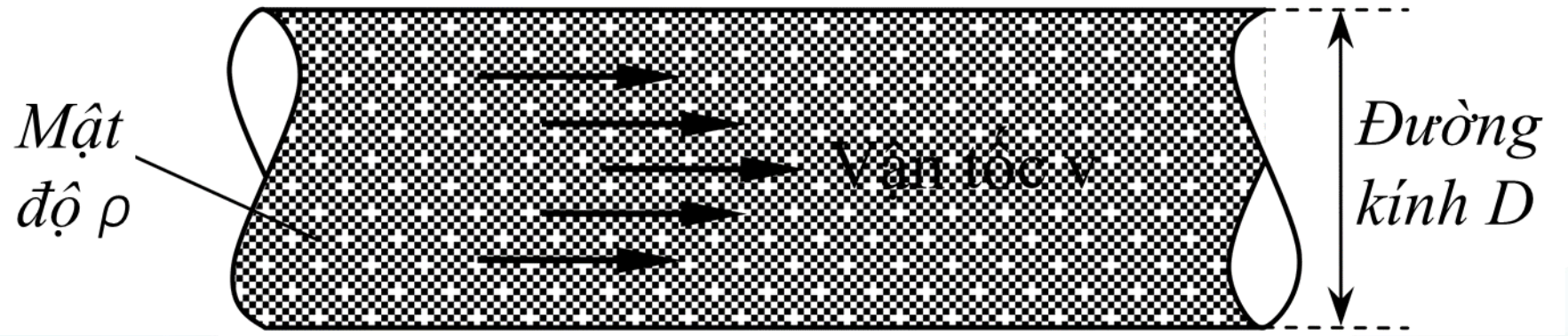


2. Đo lưu lượng

2.1 Khái niệm

Lưu lượng được định nghĩa là lượng thể tích chảy qua một tiết diện trong một đơn vị thời gian.

- Có thể xác định lưu lượng thông qua ba nguyên lý chính:
  - Đo thể tích lưu chất
  - Đo khối lượng lưu chất
  - Đo vận tốc của lưu chất



2. Đo lưu lượng

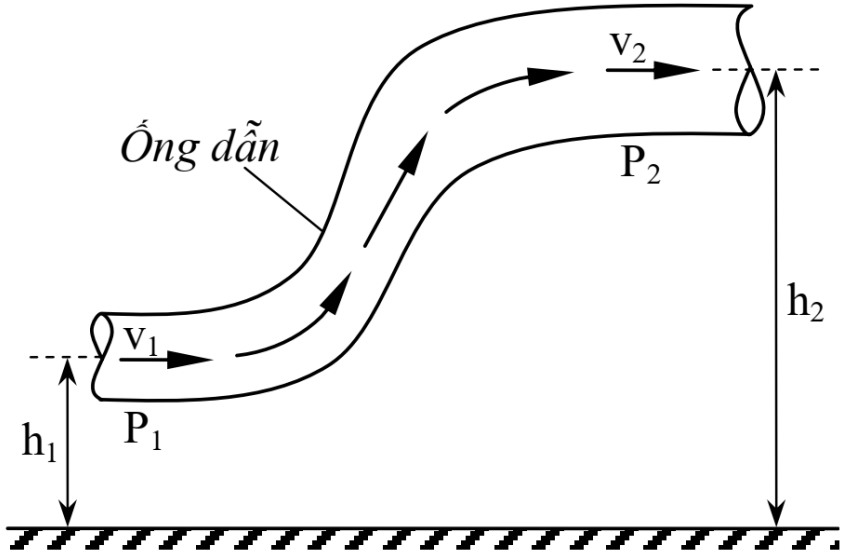
2.2 Quan hệ áp suất-thế năng của lưu chất

- Phương trình Bernoulli

Phương trình Bernoulli mô tả mối quan hệ giữa áp suất, vận tốc và độ cao của chất lỏng chuyển động dọc theo một dòng chảy. Cụ thể, phương trình Bernoulli được biểu diễn dưới dạng:

$$P + \frac{1}{2}\rho + \rho g h = cons$$

- Trong đó
  - P là áp suất tĩnh của chất lỏng.
  - ρ là mật độ của chất lỏng.
  - v là vận tốc của chất lỏng.
  - g là gia tốc do trọng lực.
  - h là độ cao so với một mức tham chiếu.



2. Đo lưu lượng

2.3 Đĩa đồng tâm

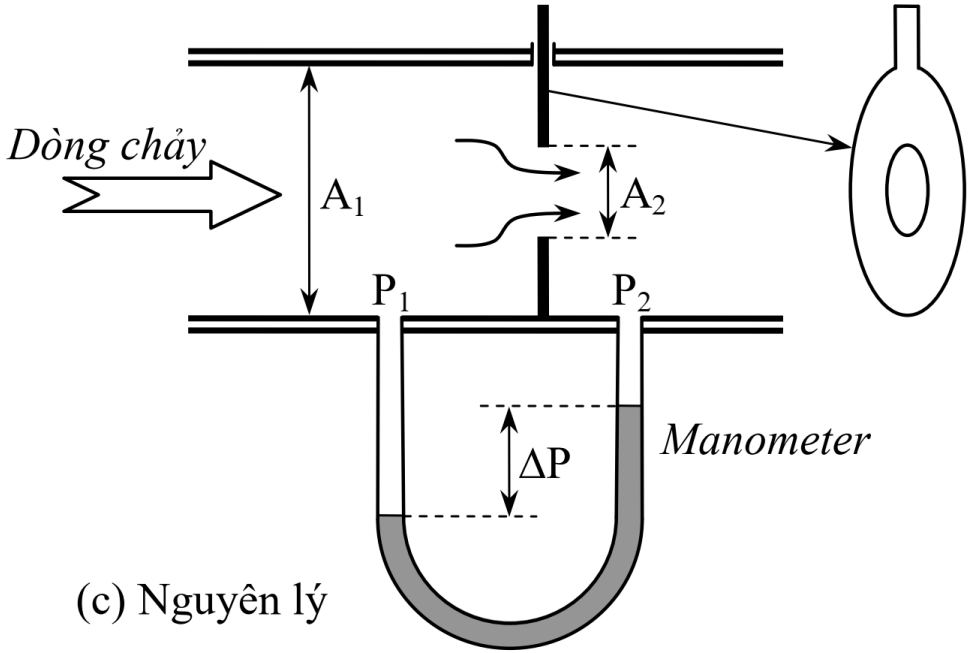
- Đĩa đồng tâm đo lưu lượng (còn gọi là đĩa đo lưu lượng hoặc orifice plate) là một thiết bị được sử dụng để đo tốc độ dòng chảy của chất lỏng hoặc khí trong ống

2. Đo lưu lượng

2.3. Đĩa đồng tâm

- Nguyên lý hoạt động của nó dựa trên định luật Bernoulli, khi chất lỏng hoặc khí chảy qua một lỗ nhỏ trong đĩa, áp suất sẽ giảm xuống và tốc độ dòng chảy sẽ tăng lên. Bằng cách đo sự chênh lệch áp suất trước và sau đĩa, ta có thể tính toán được tốc độ dòng chảy theo công thức:

$$Q = C_d \varepsilon \frac{A_2}{\sqrt{1 - \left({A_2}/{A_1}\right)^2}} \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}}$$



(c) Nguyên lý

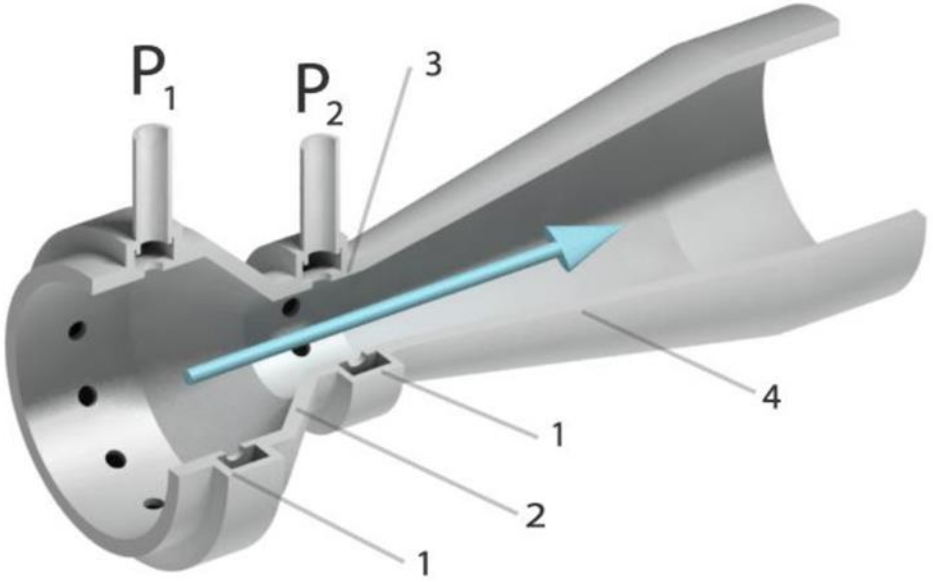
- Trong đó
  - C_d là hệ số phân tán; ε là hệ số nở; $\Delta P = P_1 - P_2$

2. Đo lưu lượng

2.4. Ống Venturi

Là một thiết bị đo lưu lượng thông qua chênh lệch áp suất, được coi là chính xác nhất trong số các phương pháp tương tự.

- Các thành phần chính của ống Venturi bao gồm:
  - Hình nón hội tụ: Giảm tiết diện của ống, tăng vận tốc lưu chất và giảm áp suất tĩnh.
  - Cổ ống: Phần hẹp nhất, nơi đo áp suất tĩnh để tính chênh lệch áp suất.
  - Ống phóng phục hồi áp suất (hình nón phân kỳ): Phục hồi áp suất, giảm tổn hao áp suất xuống mức thấp nhất so với các phương pháp khác.



(1) Điểm đo áp suất;

(2) Hình nón giảm tiết diện;

(3) Cổ ống;

(4) Ống phóng phục hồi áp suất

2. Đo lưu lượng

2.4. Ống Venturi

- Đo áp suất chênh lệch giữa đầu vào và cổ ống, đồng thời tính hệ số phân tán C_d ta sẽ xác định được lưu lượng:

$$Q = C_d \varepsilon \frac{A_2}{\sqrt{1 - \left({A_2}/{A_1}\right)^2}} \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}}$$

  - Trong đó
    - C_d là hệ số phân tán
    - ε là hệ số nở
    - $\Delta P = P_1 - P_2$

- Trong phương pháp dùng ống Venturi, với đường kính ống thì hệ số C_d được xác định theo công thức sau:

$$C_d = a + b(\log Re) + c(logRe)^2$$

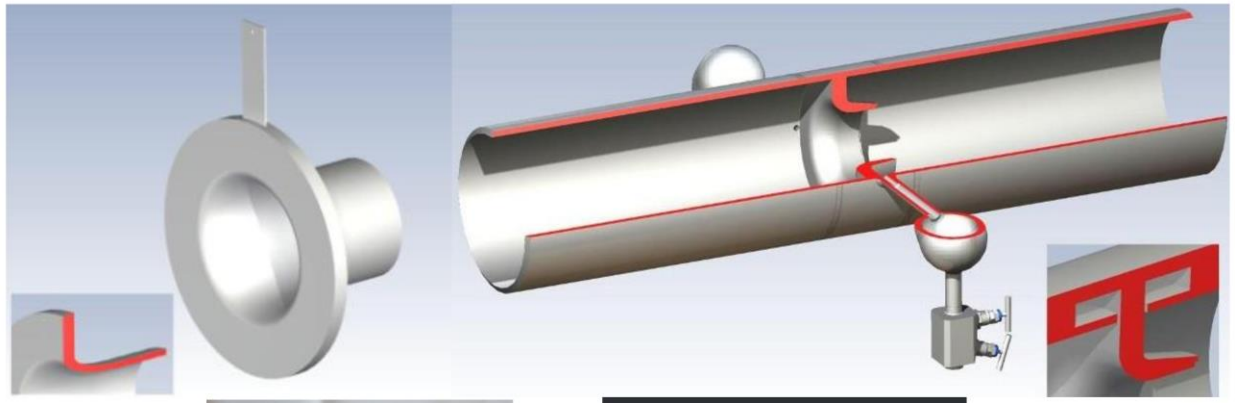
  - Với a, b, c là các hằng số tùy thuộc loại ống Venturi được trình bày ở bảng sau.

Loại gang đúc	Loại vành 2 đầu	Loại hàn đầu
a = 0.60892370 b = 0.00659844 c = –0.00033123	a = 0.49670179 b = 0.00873339 c = –0.00044367	a = 0.70304970 b = 0.00490015 c = –0.00024547

2. Đo lưu lượng

2.5 Vòi phun

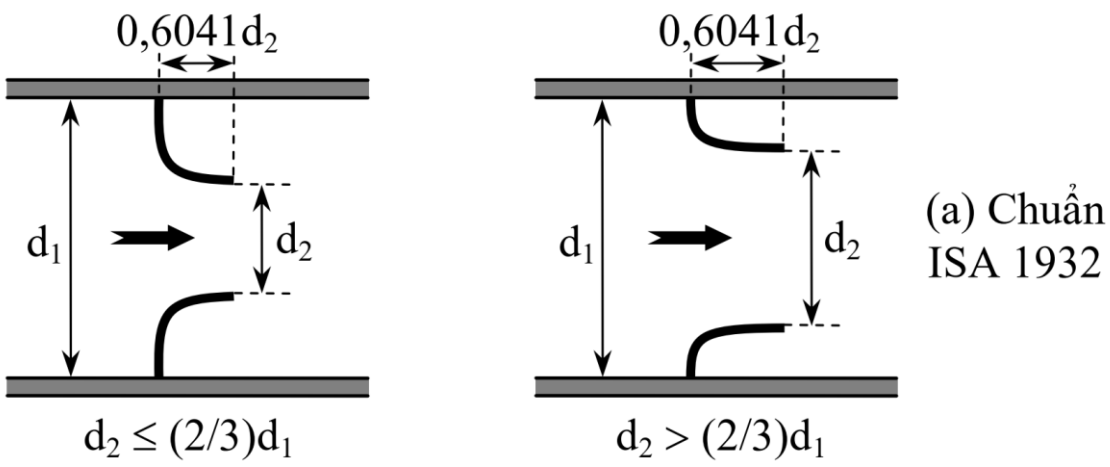
- Dựa trên phương trình Bernoulli, liên quan đến sự giảm áp suất với vận tốc của chất lỏng, một vòi phun gây ra sự thay đổi về vận tốc và áp suất của chất lỏng, điều này được đo để xác định lưu lượng
- Các loại vòi phun
  - Vòi phun ISA 1932
  - Vòi phun Venturi
  - Vòi phun loại dài



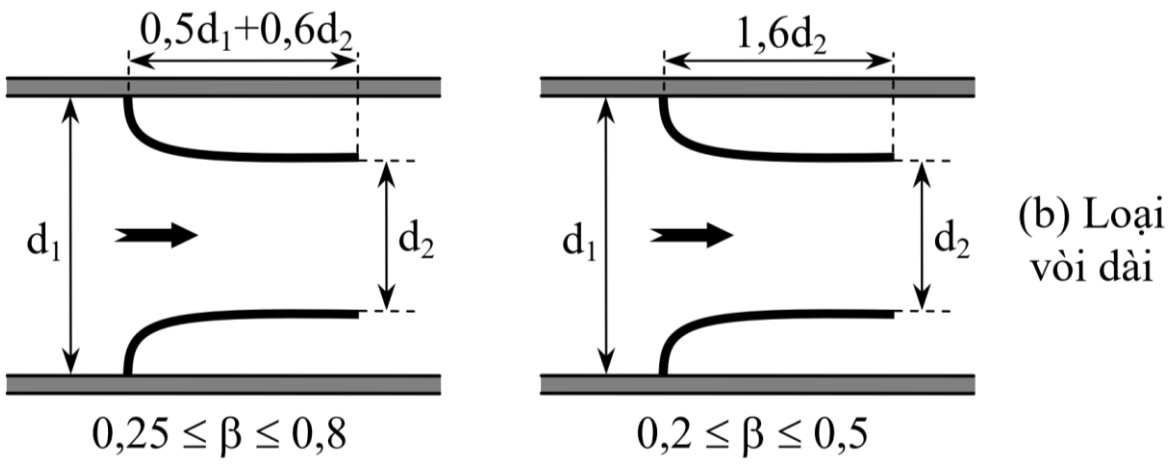
2. Đo lưu lượng

2.5 Vòi phun

- Cấu tạo vòi phun ISA 1932



- Cấu tạo vòi phun loại dài



- Hệ số phân tán C_d vòi phun ISA 1932

$$C_d = 0{,}99 - 0{,}2262\beta^{4{,}1} - (0{,}00175\beta^2 - 0{,}0033\beta^{4{,}15})\left(\frac{10^6}{Re}\right)^{1{,}15}$$

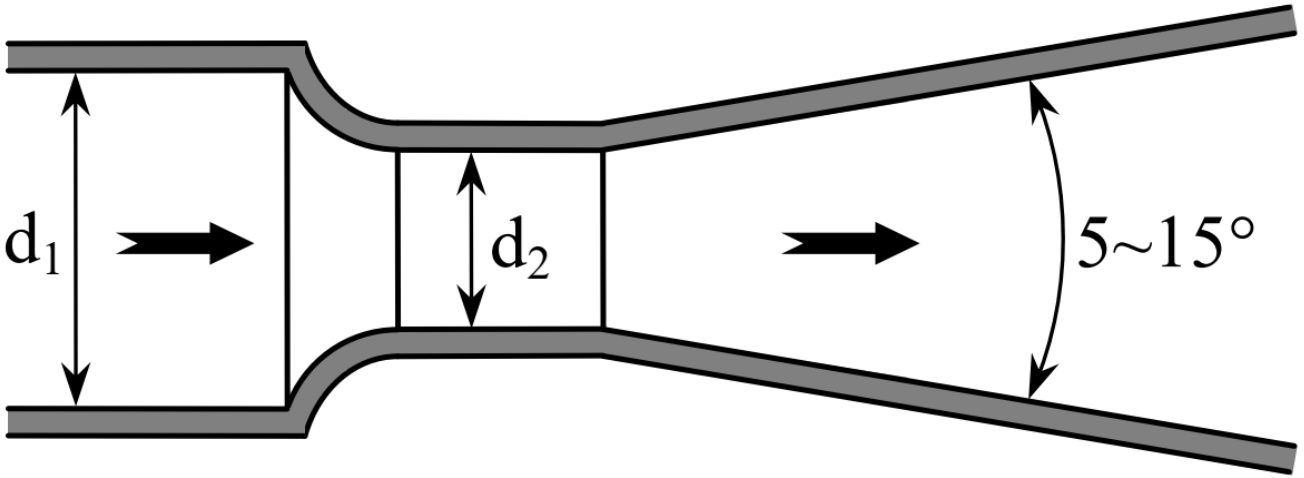
- Hệ số phân tán C_d vòi phun loại dài

$$C_d = 0{,}9965 - 6{,}53(\beta/Re)^{1/2}$$

2. Đo lưu lượng

2.5 Vòi phun

- Cấu tạo vòi phun kiểu Venturi



(c) Loại vòi kiểu Venturi

2. Đo lưu lượng

2.6 Lưu lượng kế điện từ

- Lưu lượng kế điện từ hoạt động dựa vào định luật cảm ứng điện từ của Faraday. Sức điện động cảm ứng sinh ra trên 2 đầu điện cực có dạng:

$$E = B.L.v$$

- Lưu lượng Q của lưu chất được tính:

$$Q = A \times v = \frac{\pi \times L^2}{4} \times \frac{E}{BL} = \frac{\pi \times L}{4B} \times E$$

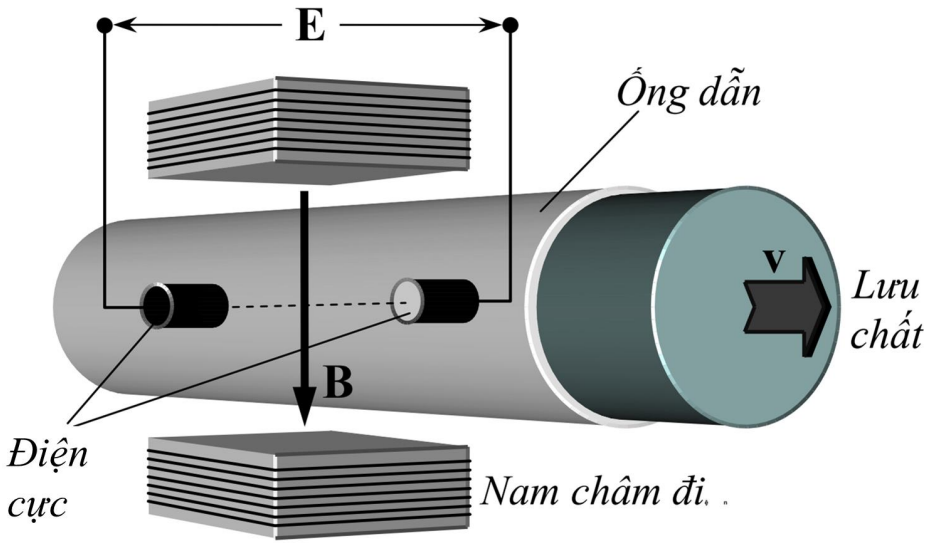
$$\Rightarrow E = \frac{4B}{\pi \times L}$$

- Các loại lưu lượng kế thường được sử dụng
  - Lưu lượng kế thể tích
  - Lưu lượng kế tuabin
  - Lưu lượng kế kiểu phao
  - Cảm biến siêu âm
  - Lưu lượng kế truyền nhiệt
  - Ống Pitot
  - Lưu lượng kế Coriolis

2. Đo lưu lượng

2.6 Lưu lượng kế điện từ

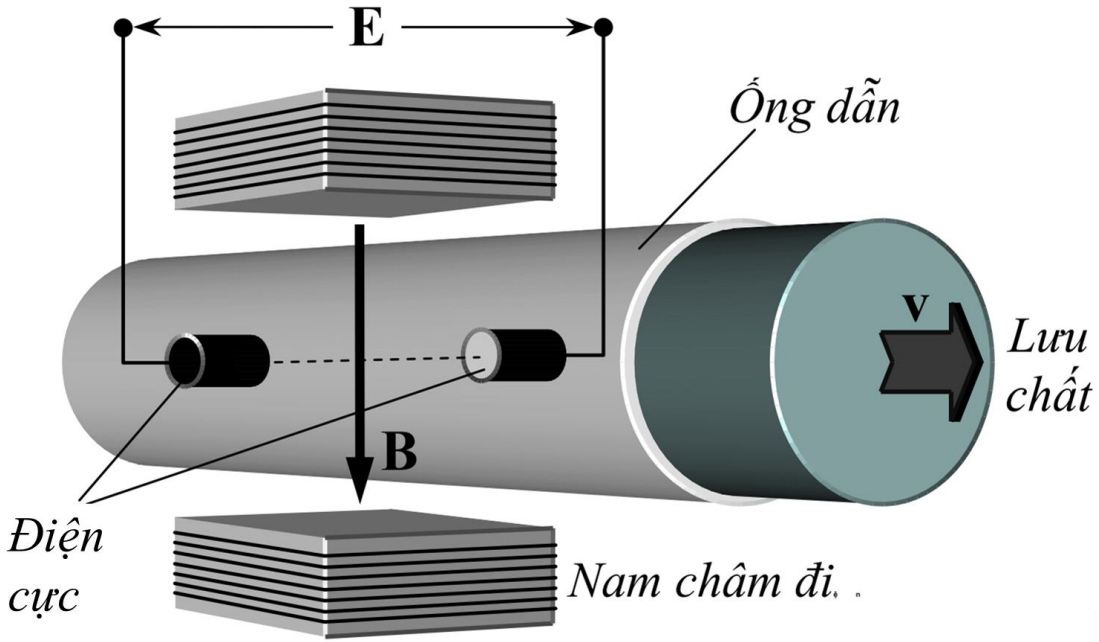
- Cấu tạo
  - Nam châm điện: Đặt bên ngoài ống dẫn để tạo ra từ trường xuyên qua ống dẫn và lưu chất bên trong.
  - Điện cực: Đặt vuông góc với cả từ trường và chiều chuyển động của lưu chất, cách điện với thành ống để tránh nhiễu loạn.
  - Ống dẫn: Làm bằng vật liệu cách điện để ngăn dòng điện không mong muốn truyền qua thành ống.
  - Đoạn ống dẫn thẳng: Lưu lượng kế điện từ được đặt vào đoạn ống thẳng với chiều dài tối thiểu theo quy định của nhà sản xuất.



2. Đo lưu lượng

2.6 Lưu lượng kế điện từ

- Nguyên lý hoạt động
  - Lưu lượng kế điện từ hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, khi một chất lỏng dẫn điện chuyển động qua từ trường, nó sẽ tạo ra một điện áp tỷ lệ với vận tốc của chất lỏng



2. Đo lưu lượng

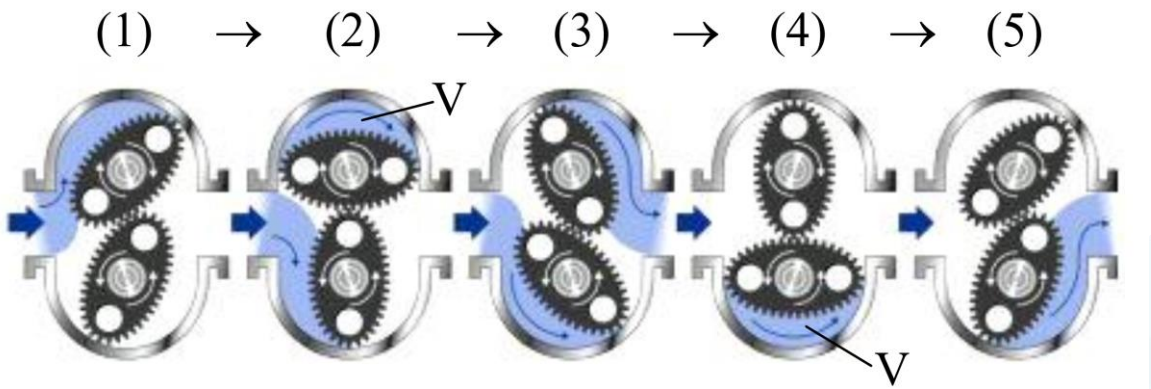
2.6 Lưu lượng kế điện từ

- Lưu lượng kế thể tích
  - Lưu lượng kế thể tích, hay còn gọi là Positive Displacement (PD) Flowmeter, là một thiết bị đo dòng chảy có khả năng đo lưu lượng thấp với độ chính xác cao.
  - Nguyên lý hoạt động của nó dựa trên việc đo một lượng thể tích nhất định truyền qua một khoang trống trong một đơn vị thời gian. Khi lưu chất đi qua, nó làm cho bộ phận rotor quay nhờ tác động của áp suất lưu chất.
  - Các loại lưu lượng kế thể tích
    - Bánh răng oval
    - Piston
    - Trục vít
    - Cánh gạt
    - Kiểu Roots
  - Có nhiều kiểu dáng và cấu trúc khác nhau tuy nhiên nguyên lý đo của các loại lưu lượng kế thể tích vẫn tương tự nhau

2. Đo lưu lượng

2.6 Lưu lượng kế điện từ

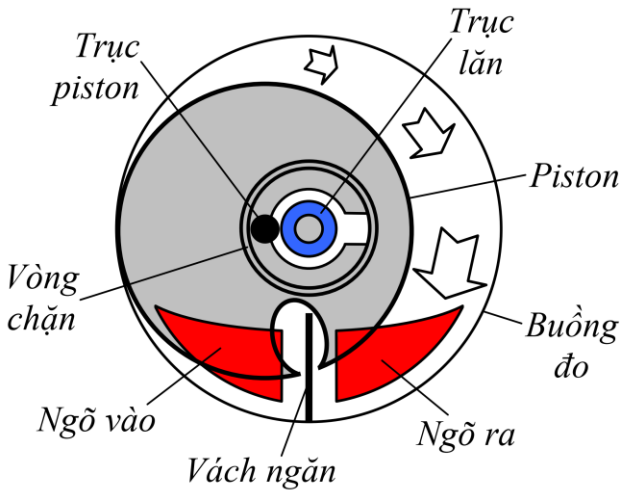
- Bánh răng oval (Lưu lượng kế thể tích)
  - Giai đoạn 1: Lưu chất tràn vào khoang trống giữa bánh răng trên và vỏ bọc, làm quay hai bánh răng theo chiều ngược nhau.
  - Giai đoạn 2: Khoang trống có thể tích V được lấp đầy, lưu chất tràn vào khoang trống của bánh răng dưới.
  - Giai đoạn 3: Hai bánh răng quay tiếp, lưu chất ở khoang phía trên thoát ra ngõ ra.
  - Giai đoạn 4: Khoang trống phía dưới được lấp đầy, lưu chất ở khoang trên thoát ra hết.
  - Giai đoạn 5: Lưu chất ở khoang dưới thoát ra ngõ ra, hai bánh răng quay được nửa vòng, với thể tích 2V của lưu chất thoát ra khỏi ngõ ra.



2. Đo lưu lượng

2.6 Lưu lượng kế điện từ

- Piston (Lưu lượng kế thể tích)
  - Nguyên lý dao động của piston: Piston dao động do chất lỏng chảy quanh buồng đo không tiếp xúc trực tiếp với các bộ phận chính, hạn chế mòn và tác động hóa học.



- Quá trình hoạt động:
  - Chất lỏng vào: Chảy qua vách ngăn vào buồng đo.
  - Piston dao động: Dao động quanh trục do dòng chảy.
  - Nam châm cảm nhận: Cảm nhận dao động của piston.
  - Tín hiệu đo: Dao động điều khiển tín hiệu đo tần số.
  - Xác định lưu lượng: Lưu lượng tỉ lệ với tần số dao động của piston.

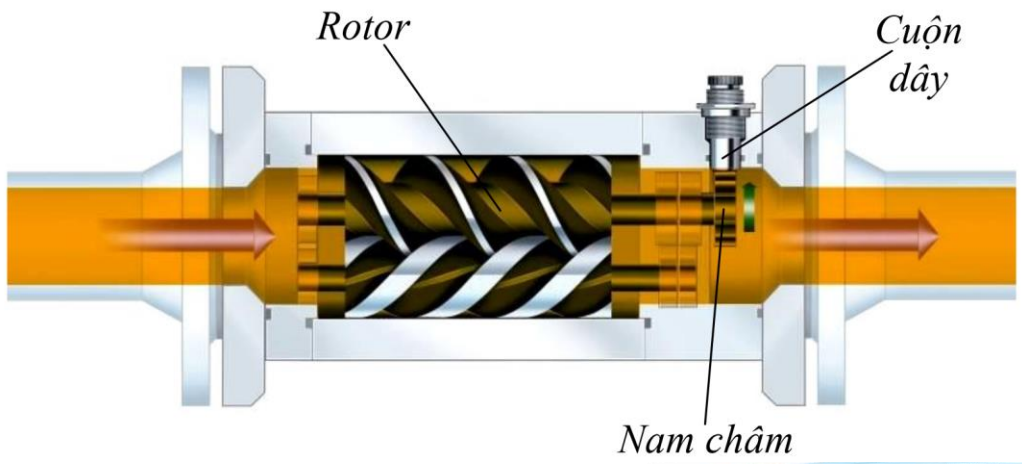
2. Đo lưu lượng

2.6 Lưu lượng kế điện từ

- Trục vít (Lưu lượng kế thể tích)

Lưu lượng kế thể tích kiểu trục vít xoắn ốc (helical screw flow meter) hoạt động dựa trên nguyên lý quay của trục rotor khi chất lỏng chảy qua.

- Cấu tạo
  - Lưu lượng kế loại này có trục rotor và nam châm ở đầu trục, cùng cuộn dây ngay phía trên hoặc đĩa mã hóa Encoder gắn trên trục rotor.



2. Đo lưu lượng

2.6 Lưu lượng kế điện từ

- Trục vít (Lưu lượng kế thể tích)
  - Nguyên lý hoạt động:
    - Chất lỏng chảy qua: Khi lưu chất chảy qua lưu lượng kế, nó làm quay trục rotor.
    - Tạo tín hiệu điện:
      - Cuộn dây - Nam châm: Nam châm đặt ở đầu trục rotor quay và quét qua cuộn dây, tạo ra một điện áp (xung) trên cuộn dây. Các xung điện áp này được đếm để xác định tốc độ quay của rotor và lưu lượng chất lỏng.
      - Đĩa mã hóa Encoder: Một số loại lưu lượng kế sử dụng đĩa mã hóa Encoder gắn trên trục rotor. Đĩa mã hóa này tạo ra một chuỗi xung điện áp ứng với mỗi vòng quay của trục. Số xung điện áp trong một khoảng thời gian được đếm để xác định tốc độ quay của trục rotor.

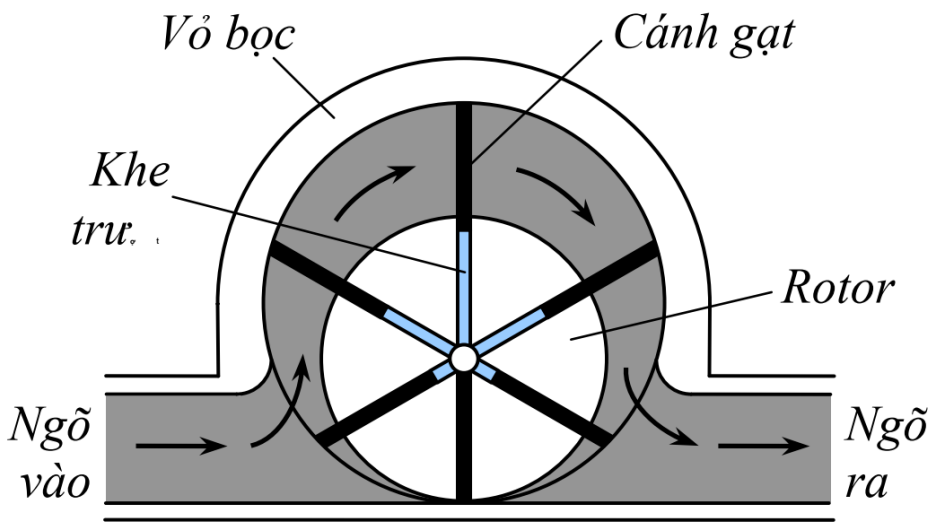
2. Đo lưu lượng

2.6 Lưu lượng kế điện từ

- Cánh gạt (Lưu lượng kế thể tích)

Cánh gạt, hay van xoay (rotary vane), là một thiết bị đo lưu lượng

- Cấu tạo: Cấu tạo chính bao gồm:
  - Rotor: Một trục quay được đặt bên trong thân của thiết bị.
  - Các khe trượt trên rotor: Các khe này chứa các cánh gạt.
  - Cánh gạt: Các cánh gạt có khả năng trượt ra/vào trong các khe trượt của rotor.
  - Vỏ bọc: Vỏ ngoài của thiết bị, tạo thành các buồng chứa lưu chất khi các cánh gạt mở rộng ra và khép kín với vỏ bọc.



2. Đo lưu lượng

2.6 Lưu lượng kế điện từ

- Cánh gạt (Lưu lượng kế thể tích)
  - Nguyên lý hoạt động:
    - Chất lỏng chảy qua: Khi lưu chất chảy vào thiết bị, nó đẩy các cánh gạt ra khỏi khe trượt.
    - Tạo buồng chứa lưu chất: Các cánh gạt khi trượt ra sẽ khép kín với vỏ bọc, tạo thành các buồng chứa lưu chất có thể tích nhất định.
    - Quay rotor: Khi rotor quay, các buồng chứa lưu chất di chuyển từ phía ngõ vào đến ngõ ra của thiết bị.
    - Đẩy lưu chất ra ngoài: Khi các buồng chứa lưu chất di chuyển đến ngõ ra, lưu chất sẽ được đẩy ra ngoài.
    - Đo tốc độ quay của rotor: Bằng cách đo tốc độ quay của rotor, ta có thể xác định được lưu lượng của lưu chất chảy qua thiết bị. Mỗi vòng quay của rotor sẽ gạt được một lượng thể tích cố định của lưu chất tới ngõ ra.

2. Đo lưu lượng

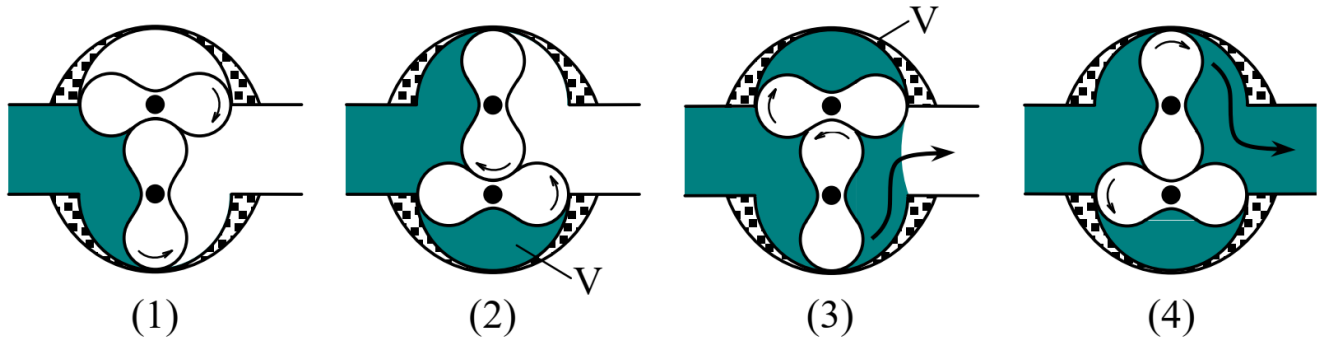
2.6 Lưu lượng kế điện từ

- Kiểu Roots (Lưu lượng kế thể tích)
  - Lưu lượng kế thể tích kiểu Roots, hay còn gọi là kiểu cam quay (rotary lobe flowmeter), hoạt động dựa trên nguyên lý tương tự như kiểu bánh răng oval
  - Cấu tạo:
    - Các cánh quay hình số 8: Thiết bị bao gồm hai cánh quay được thiết kế theo hình số 8, quay ngược chiều nhau bên trong thân của lưu lượng kế.
    - Thân máy: Bao quanh các cánh quay, tạo thành các buồng chứa khi cánh quay di chuyển.
    - Ngõ vào và ngõ ra: Lưu chất sẽ đi vào từ phía ngõ vào, di chuyển qua các buồng chứa được tạo ra bởi các cánh quay, và sau đó ra khỏi thiết bị qua ngõ ra.

2. Đo lưu lượng

2.6 Lưu lượng kế điện từ

- Kiểu Roots (Lưu lượng kế thể tích)
  - Nguyên lý hoạt động:
    - Chất lỏng chảy vào: Khi lưu chất đi vào lưu lượng kế, nó sẽ đẩy các cánh quay.
    - Tạo buồng chứa lưu chất: Các cánh quay hình số 8 sẽ quay ngược chiều nhau, tạo thành các buồng chứa lưu chất giữa các cánh quay và thân máy.
    - Quay ngược chiều: Khi các cánh quay, chúng sẽ mang theo một lượng thể tích cố định của lưu chất từ phía ngõ vào đến ngõ ra.



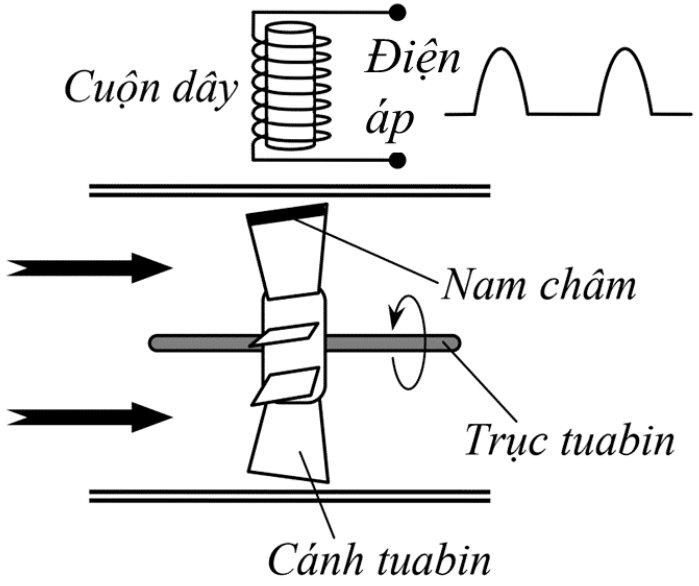
    - Đẩy lưu chất ra ngoài: Lưu chất sẽ được đẩy ra ngoài khi các buồng chứa di chuyển đến phía ngõ ra.
    - Đo tốc độ quay: Tốc độ quay của các cánh quay sẽ được đo lường để xác định lưu lượng.

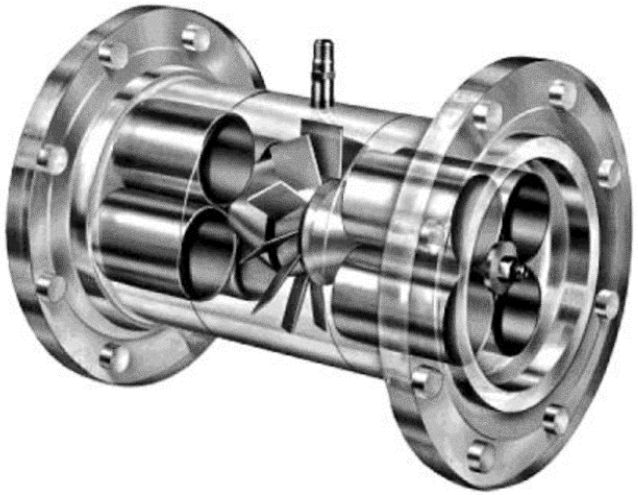
2. Đo lưu lượng

2.7 Lưu lượng kế tuabin

- Lưu lượng kế tuabin

Lưu lượng kế tuabin là một loại thiết bị đo lưu lượng lưu chất hoạt động dựa trên nguyên lý đo tốc độ quay của tuabin khi lưu chất chảy qua.

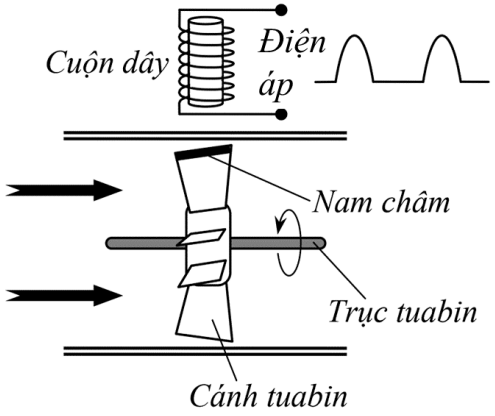


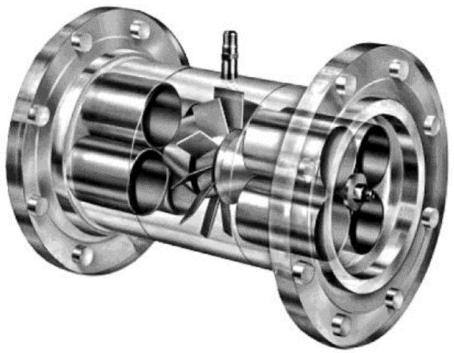


2. Đo lưu lượng

2.7 Lưu lượng kế tuabin

- Cấu tạo:
  - Thân ống: Phần chứa lưu chất chảy qua.
  - Tuabin: Một cánh quạt gắn trên trục, nằm bên trong thân ống. Các cánh của tuabin thường có góc nghiêng so với hướng dòng chảy.
  - Nam châm vĩnh cửu: Gắn trên đầu cánh tuabin.
  - Cuộn dây cảm ứng: Được đặt bên ngoài thành ống, đối diện với nam châm vĩnh cửu





2. Đo lưu lượng

2.7 Lưu lượng kế tuabin

- Công thức
  - Quan hệ giữa vận tốc lưu chất (v) và vận tốc dài của tuabin (v_d):

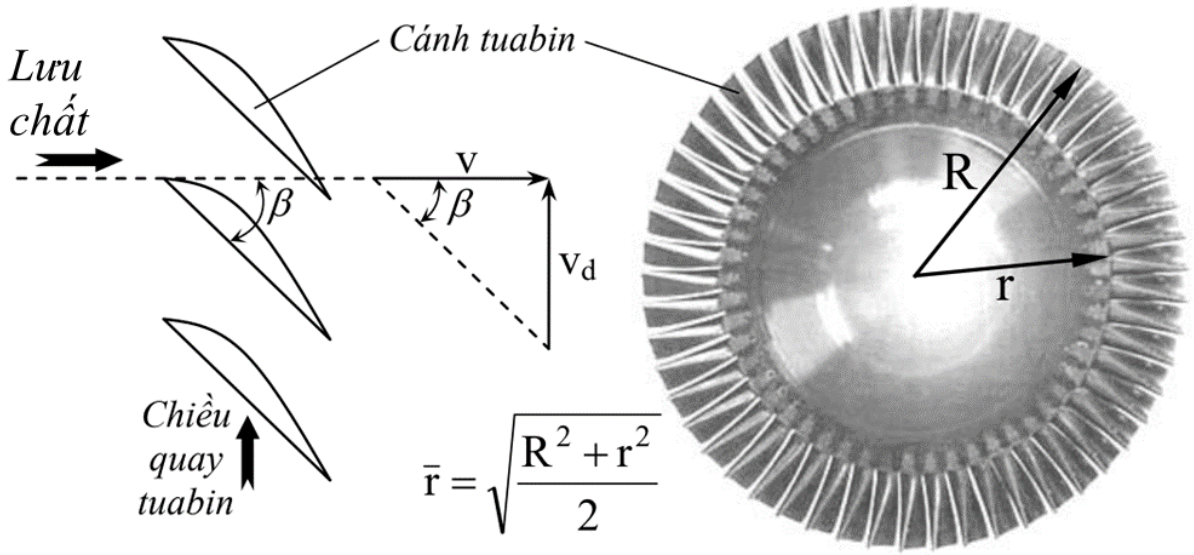
$$v_d = v \tan \beta$$

    - Với β là góc nghiêng của cánh tuabin so với hướng dòng chảy
  - Quan hệ giữa vận tốc dài (v_d) và vận tốc góc (ω):

$$v_d = \bar{r}\omega$$

    - Với $\bar{r}$ là là bán kính hiệu dụng của tuabin
  - Kết hợp hai công thức trên

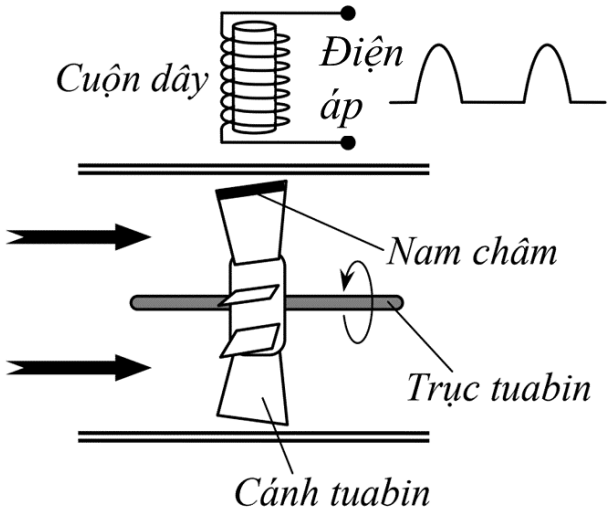
$$v_d = {}^{\bar{r}}/_{\tan \beta}\, \omega$$

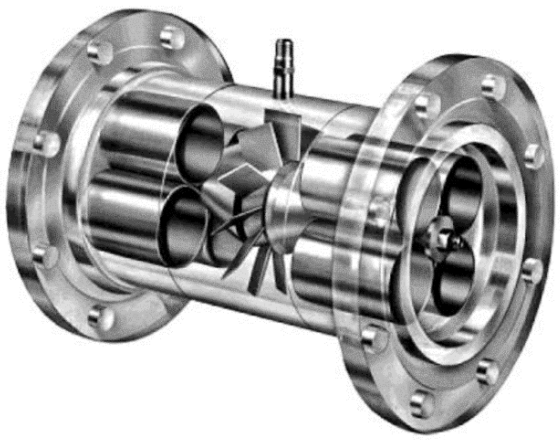


2. Đo lưu lượng

2.7 Lưu lượng kế tuabin

- Nguyên lý hoạt động
  - Lưu chất chảy qua: Khi lưu chất chảy qua thân ống, nó sẽ làm quay tuabin.
  - Tạo xung điện áp: Mỗi khi nam châm gắn trên đầu cánh tuabin quét ngang qua cuộn dây cảm ứng, một xung điện áp sẽ được tạo ra trên hai đầu cuộn dây.

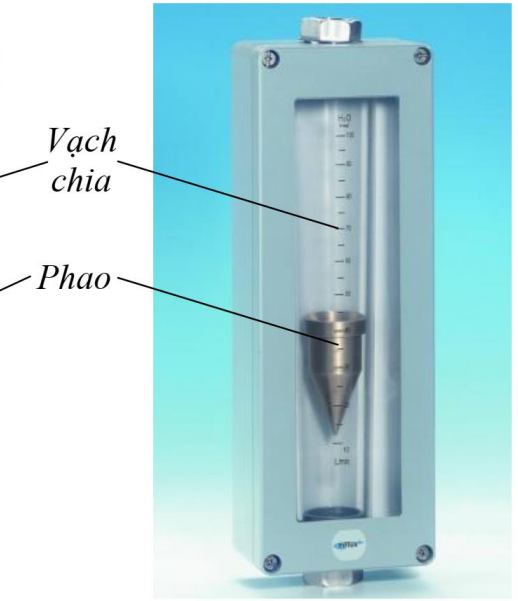




2. Đo lưu lượng

2.8 Lưu lượng kế kiểu phao (rotameter)

- Lưu lượng kế kiểu phao, còn được gọi là lưu lượng kế tiết diện thay đổi (variable area flow meter), là một thiết bị đo lưu lượng dòng chảy dựa trên nguyên lý cân bằng giữa trọng lực và lực đẩy của lưu chất. Dưới đây là các điểm chính về nguyên lý hoạt động và đặc điểm của lưu lượng kế kiểu phao:



2. Đo lưu lượng

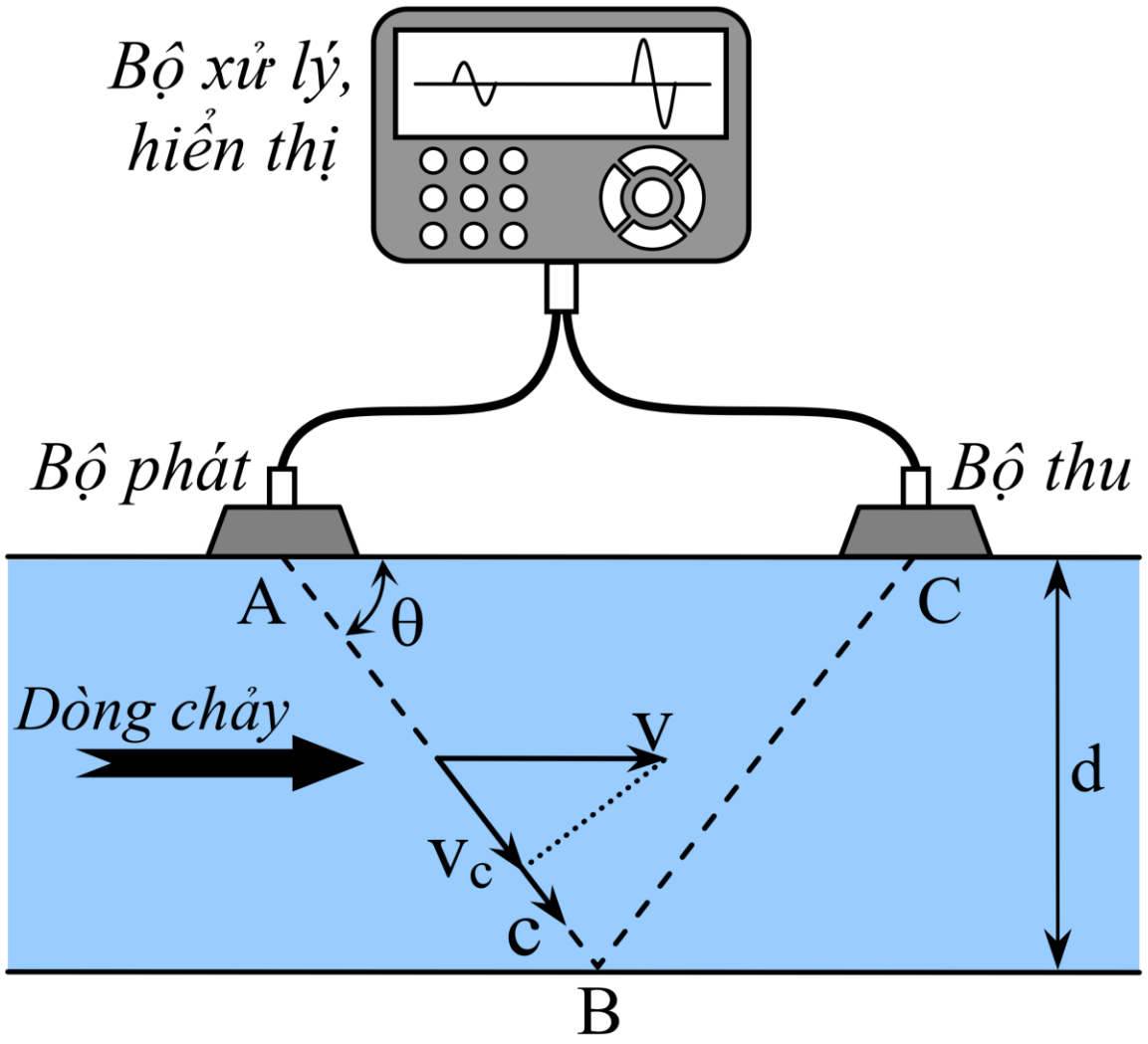
2.8 Lưu lượng kế kiểu phao (rotameter)

- Nguyên lý hoạt động
  - Cân bằng lực:
    - Phao trong lưu lượng kế được cân bằng bởi trọng lực (hướng xuống) và lực đẩy của lưu chất (hướng lên).
    - Dòng chảy trong lưu lượng kế luôn có chiều thẳng đứng từ dưới lên trên.
  - Tiết diện thay đổi:
    - Tiết diện phần ống đo thay đổi tuân theo định luật Bernoulli, để lưu lượng chỉ phụ thuộc tuyến tính vào vị trí của phao.
    - Khi dòng chảy ổn định, phao đứng yên tại vị trí mà trọng lực và lực đẩy của lưu chất cân bằng nhau.
  - Đọc lưu lượng:
    - Vị trí của phao được đọc nhờ các vạch chia bên thành ống, tỉ lệ tuyến tính với lưu lượng chảy.

2. Đo lưu lượng

2.9 Cảm biến siêu âm

- Cảm biến siêu âm đo lưu lượng sử dụng hai phương pháp chính để xác định vận tốc và lưu lượng của lưu chất:
  - Phương pháp thời gian truyền sóng
  - Ứng dụng hiệu ứng Doppler.
- Phương pháp thời gian truyền sóng
  - Cảm biến siêu âm đo thời gian truyền sóng siêu âm xuôi dòng và ngược dòng để xác định vận tốc của lưu chất.



2. Đo lưu lượng

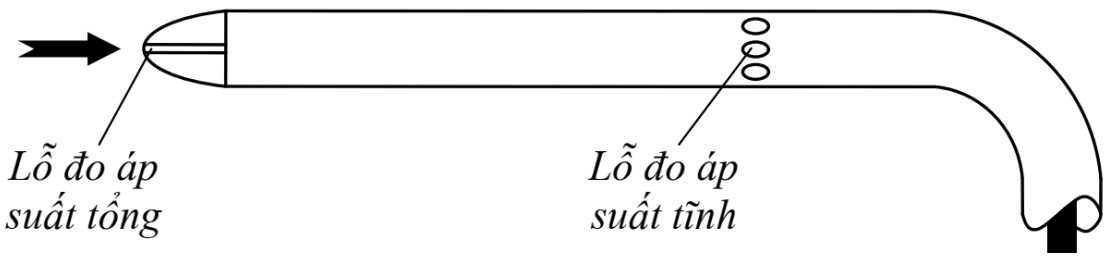
2.10 Ống Pitot

- Ống Pitot là một thiết bị đo lưu lượng tương đối rẻ tiền, dễ lắp đặt và có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau đối với cả chất lỏng và chất khí

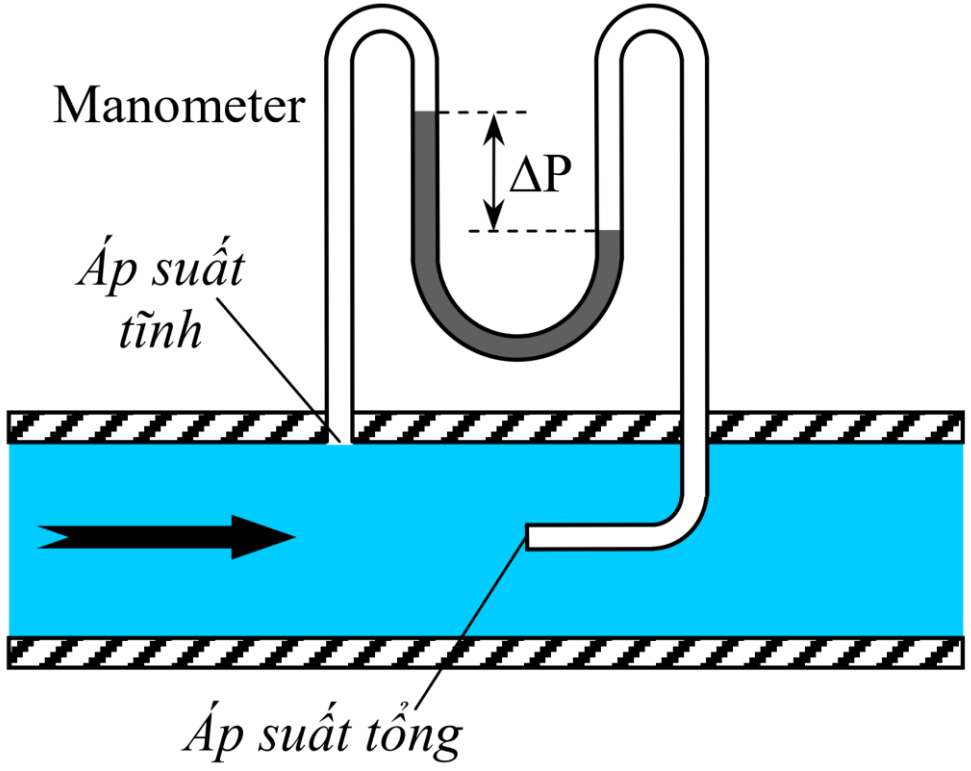
2. Đo lưu lượng

2.10 Ống Pitot

- Cấu tạo loại ống Pitot đơn giản



- Nguyên lý đo vận tốc lưu chất của ống Pitot



2. Đo lưu lượng

2.10 Ống Pitot

- Công thức tính vận tốc lưu chất
  - Quan hệ áp suất:

$$P_{total} = P_{dynamic} + P_{static}$$

    - Với P_{static} áp suất tĩnh; $P_{dynamic}$ áp suất động; P_{total} áp suất tổng
  - Chênh lệch áp suất (ΔP) giữa áp suất tổng và áp suất tĩnh được đo bằng manometer. Chính là áp suất động, và có thể tính bằng công thức:

$$\Delta P = P_{total} - P_{static} = P_{dynamic}$$

  - Đối với chất lỏng hoặc khí chảy với vận tốc v, và có khối lượng riêng là ρ, áp suất động có thể tính bằng công thức

$$P_{dynamic} = \frac{1}{2}\rho v^2$$

  - Từ đó, vận tốc của chất lỏng hoặc khí có thể được tính toán bằng công thức

$$v = \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}}$$